

RoomKey DB



Hecho por
José María
Gómez Vélez

Índice

1. Introducción.....	3
2. Modelo entidad relación.....	4
3. Modelo relacional en Workbench.....	5
4. Consultas SQL.....	6
5. Vistas.....	13
Valoración personal.....	15

1. Introducción

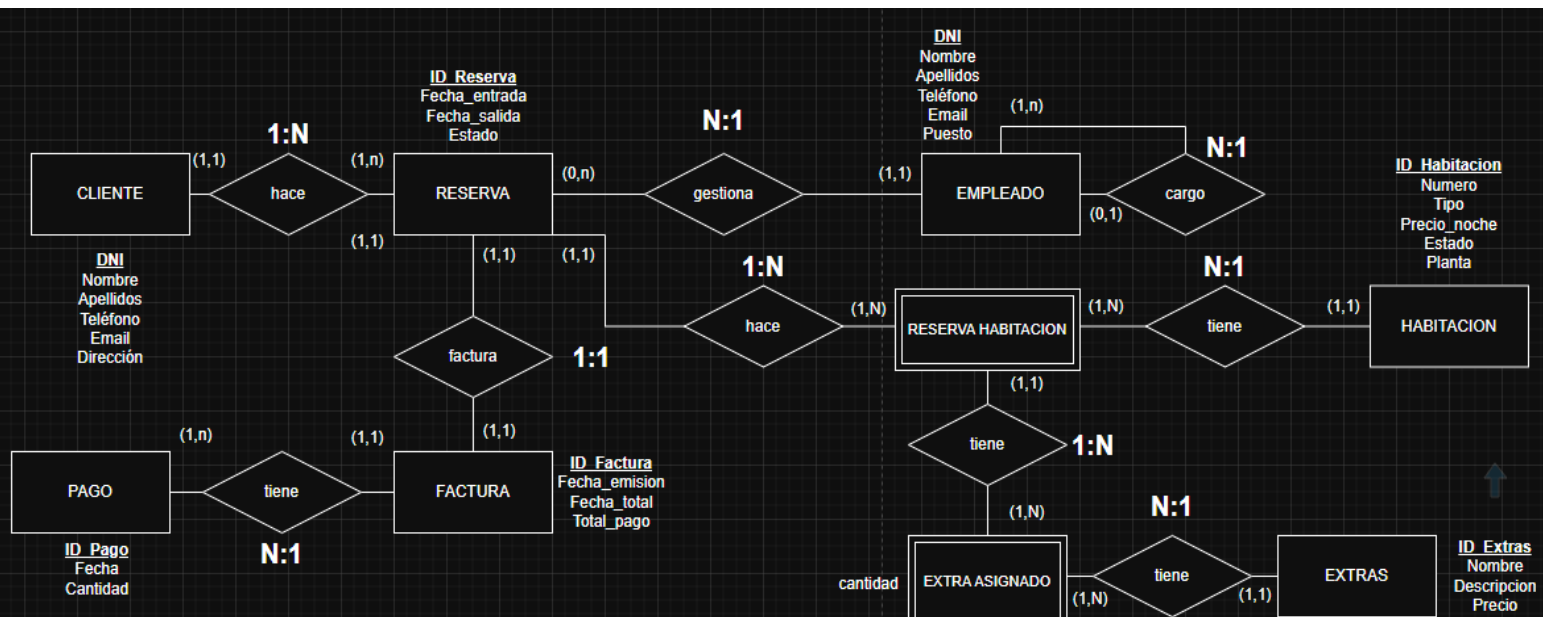
El objetivo principal de este proyecto es el **diseño y modelado** de una base de datos relacional para la gestión integral de un hotel. La finalidad es sistematizar y almacenar de forma eficiente la información relacionada con el funcionamiento diario del establecimiento.

El sistema permite administrar:

- Clientes: Registro de datos personales y de contacto.
- Reservas: Control de fechas, estados y asignación de habitaciones.
- Habitaciones: Gestión del inventario, tipos, precios y características extras.
- Facturación: Crear y gestionar las facturas propias.
- Empleados: Gestión del personal y su propia jerarquía.

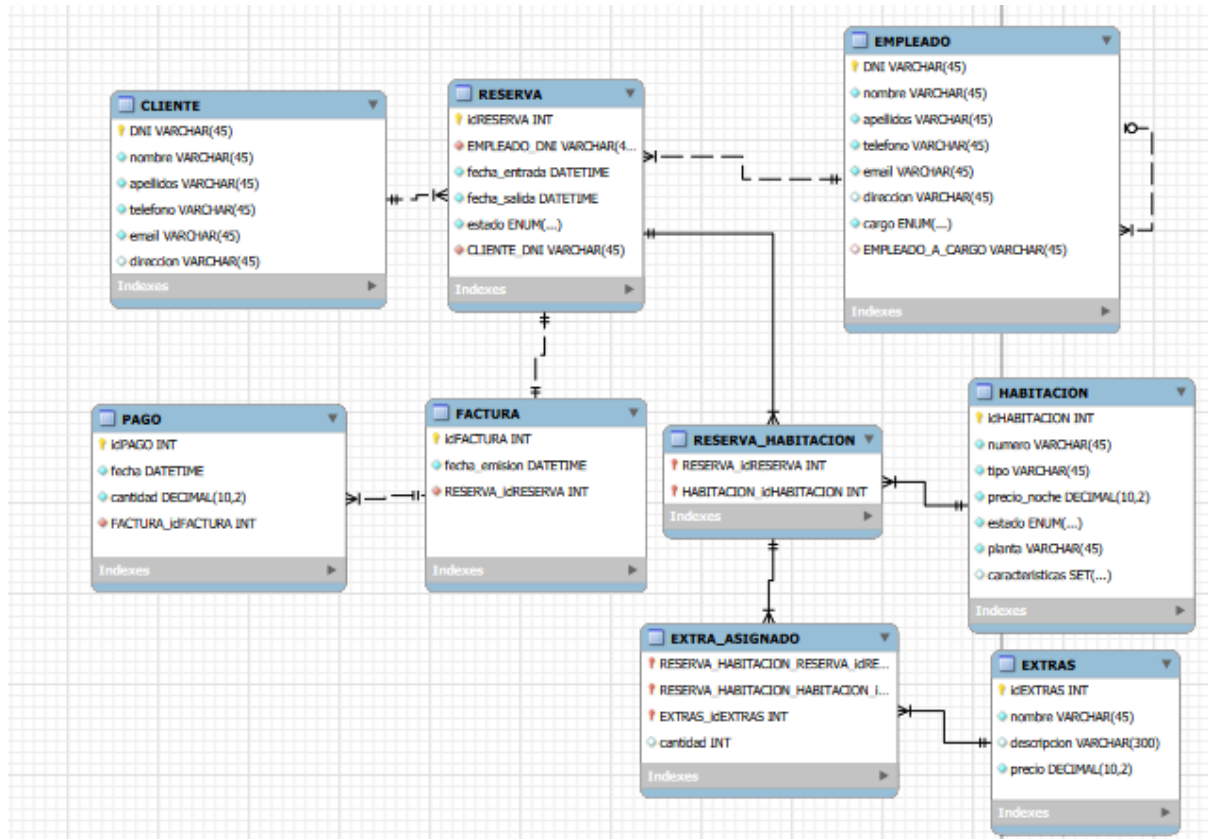
Este diseño busca resolver problemas comunes como la duplicidad de datos, la pérdida de información de reservas y facilitar la consultas del hotel

2. Modelo entidad relación



En esta fase nos centramos en ver a los principales participantes del hotel (Clientes, Empleados) y las cosas físicas (Habitaciones, Extras) para saber cómo interactúan entre sí. **La idea principal es que el Cliente realiza una Reserva, la cual es gestionada por un Empleado, esta genera una Factura y la Habitación reservada, puede tener incluir extras.**

3. Modelo relacional en Workbench



Aquí en el modelo relacional podemos ver de una mejor manera las claves primarias y foráneas, así como también se puede llegar a observar el uso del **ENUM()** y del **SET()**.

4. Consultas SQL

Obtener un listado detallado de los servicios adicionales solicitados por los clientes que acaban de realizar el **Check-in**.

```

select c.nombre, h.numero, h.tipo, e.nombre, ea.cantidad, r.estado
from CLIENTE c inner join RESERVA r
  on c.DNI = r.CLIENTE_DNI
inner join RESERVA_HABITACION rh
  on r.idRESERVA = rh.RESERVA_idRESERVA
inner join HABITACION h
  on rh.HABITACION_idHABITACION = h.idHABITACION
inner join EXTRA_ASIGNADO ea
  on r.idRESERVA = ea.RESERVA_HABITACION_RESERVA_idRESERVA
inner join EXTRAS e
  on ea.EXTRAS_idEXTRAS = e.idEXTRAS
where r.estado = "Check-in";

```

AZ nombre	AZ numero	AZ tipo	AZ nombre	cantidad	AZ estado
Ransell	366	Familiar	Cuna	1	Check-in
Ransell	198	Deluxe	Cuna	1	Check-in
Ransell	242	Suite	Cuna	1	Check-in
Peta	443	Deluxe	Cuna	1	Check-in
Peta	174	Familiar	Cuna	1	Check-in
Peta	250	Simple	Cuna	1	Check-in
Johannes	352	Doble	Cuna	1	Check-in
Johannes	130	Doble	Cuna	1	Check-in
Johannes	404	Simple	Cuna	1	Check-in
Johannes	489	Doble	Cuna	1	Check-in
Elfrida	352	Doble	Cuna	2	Check-in
Elfrida	301	Doble	Cuna	2	Check-in
Elfrida	110	Suite	Cuna	2	Check-in
Paddie	176	Doble	Cuna	1	Check-in
Paddie	295	Simple	Cuna	1	Check-in
Becky	331	Familiar	Cuna	2	Check-in
Jamie	328	Doble	Cuna	1	Check-in
Gwenneth	445	Doble	Cuna	1	Check-in
Gwenneth	296	Suite	Cuna	1	Check-in

Calcular el total de ingresos recaudados agrupados por **fecha**, para identificar los días de mayor actividad financiera en el hotel.

```
select DATE(p.fecha) as dia, COUNT(*) as num_transacciones, SUM(p.cantidad) as total_dia
from PAGO p
group by DATE(fecha)
order by dia;
```

dia	num_transacciones	total_dia
2024-01-10	3	122.17
2024-01-11	2	68.99
2024-01-12	1	37.89
2024-01-14	1	36.89
2024-01-15	1	93.62
2024-01-16	1	10.03
2024-01-18	1	19.31
2024-01-20	3	112.28
2024-01-21	1	13.56
2024-01-24	1	59.25
2024-01-25	2	105.32
2024-01-26	1	40.16
2024-01-27	5	177.72

Listar las habitaciones cuyo precio por noche es mayor al promedio del hotel, permitiendo identificar la oferta premium.

```
select h.numero, h.tipo, h.precio_noche
from HABITACION h
where h.precio_noche > (select AVG(h.precio_noche) from HABITACION h);
```

TACION 1 X

h.numero, h.tipo, h.precio_noche from HABITACION h where h.precio_noche > (select AVG(h.precio_noche) from HABITACION h) Enter a SQL expression to filter

AZ numero	AZ tipo	123 precio_noche
441	Suite	279.89
343	Doble	347.33
142	Doble	308.56
355	Familiar	342.12
248	Doble	188.85
326	Suite	304.86
429	Deluxe	255.21
107	Deluxe	308.19
275	Suite	212.21
434	Deluxe	319.93
425	Simple	329.33
251	Familiar	345.15
439	Simple	226.45

Determinar la duración total en días de cada reserva realizada por los clientes para la planificación de limpieza.

```

select r.CLIENTE_DNI, r.fecha_entrada, r.fecha_salida,
       DATEDIFF(r.fecha_salida, r.fecha_entrada) AS noches
from RESERVA r;

```

VA 1 X

CLIENTE_DNI, r.fecha_entrada, r.fecha_salida, DATEDIFF(r.fecha_salida, r.fecha_entrada) AS noches | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl)

AZ CLIENTE_DNI	fecha_entrada	fecha_salida	123 noches
85529063A	2025-02-26 16:46:55	2025-02-28 16:46:55	2
73801217A	2024-02-28 17:56:57	2024-03-01 17:56:57	2
26137378A	2024-10-17 01:01:40	2024-10-23 01:01:40	6
03452044A	2025-01-31 09:37:15	2025-02-06 09:37:15	6
36740274A	2025-01-26 17:32:50	2025-01-31 17:32:50	5
47278331A	2026-01-27 04:44:23	2026-01-30 04:44:23	3
51953172A	2025-02-10 22:29:34	2025-02-14 22:29:34	4
47702240A	2025-06-16 17:22:42	2025-06-21 17:22:42	5
73567991A	2024-07-03 07:17:55	2024-07-10 07:17:55	7
46306129A	2025-02-22 22:54:51	2025-02-25 22:54:51	3
22874855A	2025-02-20 12:13:48	2025-02-24 12:13:48	4
86264038A	2024-11-20 16:51:43	2024-11-21 16:51:43	1
25530512A	2025-04-06 04:23:11	2025-04-11 04:23:11	5
16794148A	2025-09-03 06:54:54	2025-09-08 06:54:54	5
82911840A	2025-04-04 20:12:50	2025-04-07 20:12:50	3

Generar un informe que muestre qué **empleado** gestionó cada **reserva** y la **factura** asociada, permitiendo auditar la actividad comercial de la plantilla.

```

select e.nombre AS nombre_empleado, e.cargo, r.idRESERVA, f.idFACTURA, f.fecha_emision
from EMPLEADO e inner join RESERVA r
  on e.DNI = r.EMPLEADO_DNI
inner join FACTURA f
  on r.idRESERVA = f.RESERVA_idRESERVA
order by e.cargo;

```

AZ nombre_empleado	AZ cargo	123 idRESERVA	123 idFACTURA	fecha_emision
Amble	Gerente	37	37	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	370	370	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	517	517	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	551	551	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	618	618	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	711	711	2025-04-02 22:04:20
Amble	Gerente	715	715	2024-07-29 07:09:04
Amble	Gerente	718	718	2026-02-06 11:43:30
Amble	Gerente	799	799	2025-05-09 06:17:32
Natasha	Gerente	219	219	2024-11-21 16:51:43
Natasha	Gerente	353	353	2026-01-05 18:01:48
Natasha	Gerente	368	368	2025-06-28 10:40:50
Natasha	Gerente	502	502	2025-12-31 09:59:07
Natasha	Gerente	524	524	2026-02-06 11:43:30
Natasha	Gerente	609	609	2024-12-02 00:04:28
Natasha	Gerente	752	752	2024-10-13 02:35:43
Natasha	Gerente	778	778	2024-04-18 03:46:09
Natasha	Gerente	792	792	2025-07-17 03:39:41
Natasha	Gerente	810	810	2026-02-06 11:43:30

Identificar todas las habitaciones que actualmente no están disponibles para su venta debido a que su estado es **'Sucia'** o **'Mantenimiento'**, facilitando la organización del equipo de limpieza.

```

select h.numero, h.tipo, h.planta, h.estado
from HABITACION h
where estado = 'Sucia' or estado = 'Mantenimiento';

```

TACION 1 X

h.numero, h.tipo, h.planta, h.estado from HABITACION h where Enter a SQL expression to filter results (u

	AZ numero ▼	AZ tipo ▼	AZ planta ▼	AZ estado ▼	
	441	Suite	3	Sucia	
	343	Doble	1	Mantenimiento	
	188	Familiar	4	Sucia	
	454	Deluxe	4	Mantenimiento	
	248	Doble	5	Sucia	
	429	Deluxe	1	Sucia	
	107	Deluxe	4	Mantenimiento	
	327	Simple	1	Mantenimiento	
	425	Simple	2	Sucia	
	212	Doble	1	Mantenimiento	
	300	Simple	2	Mantenimiento	
	182	Simple	2	Sucia	
	443	Deluxe	4	Mantenimiento	
	352	Doble	3	Sucia	
	272	Familiar	5	Sucia	
	241	Suite	3	Mantenimiento	
	433	Suite	1	Sucia	
	176	Doble	1	Sucia	
	331	Familiar	4	Sucia	

Listar los detalles de las facturas que han recibido pagos únicos superiores a **90€**, con el objetivo de identificar las transacciones de mayor impacto económico para el hotel.

```

SELECT f.idFACTURA, f.fecha_emision, p.cantidad, p.fecha AS fecha_pago
FROM FACTURA f
INNER JOIN PAGO p ON f.idFACTURA = p.FACTURA_idFACTURA
WHERE p.cantidad > 90;

```

JRA(+) 1 X

f.idFACTURA, f.fecha_emision, p.cantidad, p.fecha AS fecha_pago | Enter a SQL expression to filter results

	123 idFACTURA	fecha_emision	123 cantidad	fecha_pago
	917	2026-02-06 11:43:30	99.96	2024-09-15 11:27:30
	579	2026-02-06 11:43:30	93.52	2026-02-09 19:09:39
	851	2026-02-06 11:43:30	92.3	2025-01-30 16:28:24
	151	2025-03-25 23:46:49	95.21	2025-07-11 00:16:00
	745	2026-01-16 20:22:47	94.94	2024-06-29 13:01:21
	126	2025-08-03 20:00:10	97.93	2025-09-04 03:51:00
	494	2026-02-06 11:43:30	95.76	2024-08-11 20:23:39
	839	2026-02-06 11:43:30	90.47	2024-10-31 08:11:51
	421	2026-02-06 11:43:30	93.23	2025-02-18 22:49:44
	946	2024-02-28 15:15:26	97.09	2026-01-15 20:34:18
	507	2026-02-06 11:43:30	95.73	2024-08-15 19:35:17
	565	2025-09-01 18:44:47	91.37	2026-01-26 05:11:32
	191	2026-02-06 11:43:30	93.62	2024-01-15 12:48:43
	66	2025-02-25 22:54:51	90.8	2025-09-02 14:18:54
	705	2025-01-19 03:41:58	92.65	2024-11-13 08:23:26
	420	2024-04-06 14:29:34	94.72	2025-07-06 21:00:57
	947	2025-06-14 11:18:04	94.52	2024-08-15 00:27:16
	302	2024-07-02 22:03:30	97.58	2025-02-23 15:19:01
	724	2026-02-06 11:43:30	91.71	2024-10-26 14:39:13
	637	2026-02-06 11:43:30	97.44	2025-11-15 14:44:00

5. Vistas

Vista sobre la consulta 6,

```

create view vista_limpieza_urgente as
select numero, tipo, planta, estado
from HABITACION
where estado in ('Sucia', 'Mantenimiento');

select * from vista_limpieza_urgente vlu;

```

mpieza_urgente 1 X

from vista_limpieza_urgente vlu | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl

AZ numero	AZ tipo	AZ planta	AZ estado
441	Suite	3	Sucia
343	Doble	1	Mantenimiento
188	Familiar	4	Sucia
454	Deluxe	4	Mantenimiento
248	Doble	5	Sucia
429	Deluxe	1	Sucia
107	Deluxe	4	Mantenimiento
327	Simple	1	Mantenimiento
425	Simple	2	Sucia
212	Doble	1	Mantenimiento
300	Simple	2	Mantenimiento
182	Simple	2	Sucia
443	Deluxe	4	Mantenimiento
352	Doble	3	Sucia
272	Familiar	5	Sucia
241	Suite	3	Mantenimiento
433	Suite	1	Sucia
176	Doble	1	Sucia
331	Familiar	4	Sucia
201	Doble	4	Mantenimiento
281	Doble	4	Mantenimiento
130	Doble	2	Mantenimiento

Vista sobre la consulta 7,

```

CREATE VIEW vista_pagos_vip AS
SELECT f.idFACTURA, f.fecha_emision, p.cantidad
FROM FACTURA f
INNER JOIN PAGO p ON f.idFACTURA = p.FACTURA_idFACTURA
WHERE p.cantidad > 90;

select * from vista_pagos_vip vpv;

```

pagos_vip 1 X

* from vista_pagos_vip vpv Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Sp)

123 idFACTURA	fecha_emision	123 cantidad
917	2026-02-06 11:43:30	99.96
579	2026-02-06 11:43:30	93.52
851	2026-02-06 11:43:30	92.3
151	2025-03-25 23:46:49	95.21
745	2026-01-16 20:22:47	94.94
126	2025-08-03 20:00:10	97.93
494	2026-02-06 11:43:30	95.76
839	2026-02-06 11:43:30	90.47
421	2026-02-06 11:43:30	93.23
946	2024-02-28 15:15:26	97.09
507	2026-02-06 11:43:30	95.73
565	2025-09-01 18:44:47	91.37
191	2026-02-06 11:43:30	93.62
66	2025-02-25 22:54:51	90.8
705	2025-01-19 03:41:58	92.65
420	2024-04-06 14:29:34	94.72
947	2025-06-14 11:18:04	94.52
302	2024-07-02 22:03:30	97.58
724	2026-02-06 11:43:30	91.71
637	2026-02-06 11:43:30	97.44
856	2025-09-29 07:53:39	97.15

Valoración personal

Esta segunda parte ha sido mejor que la primera aunque haya tenido muchos pero que muchos problemas intentando meter los datos y que cuadraran y tuvieran sentidos los mismos pero al final, una vez ya metido todo y haciendo las consultas era bastante agradable ver como todas las consultas funcionaban y no devolvieron todo vacío a pesar de todos los errores de “Clave primaria duplicada” y “Referencia a la clave primaria fallida” ha estado bien.

<https://github.com/govedev/RoomKeyDB>